

Práctica 3 con Plotly

Ejercicio 1.- Mapa de España por provincias (plantilla Practica3.Rmd).

Para la realización de esta práctica necesitaremos hacer uso de las librerías **plotly**, **dplyr**, **sf**, **naturalearth** y **naturalearthhires**. La librería **sf** permite manejar de forma cómoda la información geográfica mientras que las librerías **naturalearth** contienen información geográfica de todo el mundo.

Antes de comenzar la práctica, descargaremos el fichero *personas_sancionados_dura.csv* en un directorio local de nuestro ordenador. Posteriormente, mediante la función **setwd()** haremos el directorio en el que hemos guardado el fichero nuestro directorio de trabajo. Y seguidamente:

1. Extraeremos la información de España de la librería **naturalearth** mediante la función **ne_states()** definida en la misma (**spain <- ne_states(country="Spain", returnclass = "sf")**).
2. A continuación, a partir del dataframe de tipo *sf* **spain** construiremos un gráfico base dividido por nombres de provincia (**name_es**) y que muestre el nombre de provincia cuando el ratón se encuentre dentro de la misma. Recuerda que para que la interacción se haga sobre el área y no sobre el borde de los polígonos se debe instanciar el parámetro **hoveron** a **"fill"**.

Visualiza el gráfico generado y comprueba su correcto funcionamiento. La visualización que se obtiene es similar a la mostrada en la figura 1.

Ejercicio 2.- Choropleth: Multas impuestas por incumplir el confinamiento (plantilla Practica3.Rmd).

Ahora vamos a combinar la información gráfica de España (contenida en el dataframe **spain** de tipo *sf*) con información respecto a la cantidad de sanciones impuestas a ciudadanos por incumplimiento del confinamiento decretado durante el primer semestre de 2020.

Los datos correspondientes a las sanciones se encuentran en el fichero *personas_sancionados_dura.csv* por lo que lo primero será leer dicho fichero. Para ello lo leeremos sobre una variable de R a la que llamaremos **datos**. Una vez leídos los datos, modificaremos los nombres de las provincias de la columna provincia de ambos dataframes para que coincidan y se pueda ejecutar una concatenación (**merge()**) en condiciones. Una vez preparadas las correspondientes columnas (el atributo **provincia** de ambos dataframe) procederemos en los siguientes pasos:

1. Ejecutaremos la concatenación de las tablas mediante un **merge()** de ambas tablas indicando que el atributo de concatenación es **provincia** (**completo <- merge(spain, datos, by="provincia")**). Ejecutaremos un **merge()** y no otra función (como **join()** o similares) porque el **merge()** asegura que la información del dataframe *sf* se mantiene.

2. Una vez ejecutada la concatenación, sobre el dataframe resultante construiremos un gráfico dividido por **provincia** y que cuando pasemos el ratón por encima de alguna provincia indique el número de sanciones que se han puesto en la misma. Además, nos aseguraremos de colorear cada provincia del mapa en función del número de sanciones.
3. Finalmente, oculta la leyenda para evitar que aparezcan los nombres de las provincias en la leyenda de la gráfica final.

El resultado final debería ser similar al que se muestra en la figura 2.

BONUS EXTRA: Como podrás observar, debido a que hay dos provincias con muchas multas (Navarra y Álava) el resto de provincias se ven prácticamente del mismo color. Para poder distinguir mejor los colores/niveles se puede utilizar el logaritmo de las sanciones cuando se asignan al parámetro de color.



Figura 1.- Mapa de España por provincias.



Figura 2.- Mapa coropleto del número de sanciones por provincias (colores lineales).